Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Problem Set 6: Curses
Hra: Dino Runner

Anna Berezan
1. rok
D1

2023-2024

Obsah

1.Ciele úlohy
2.Návrh riešenia
3.Používanie programu
4.Závery

1. Ciele úlohy

Použite knižnicu ncurses na vytvorenie akéhokoľvek programu.
Spolu musí projekt pokrývať aspoň 3 z nasledujúcich cieľov:

• práca s farbami;

• ovládanie klávesnicou (bez potvrdenia Enter);

• viac úrovní;

• dostatočná.práca s časom (s časom sa program mení);

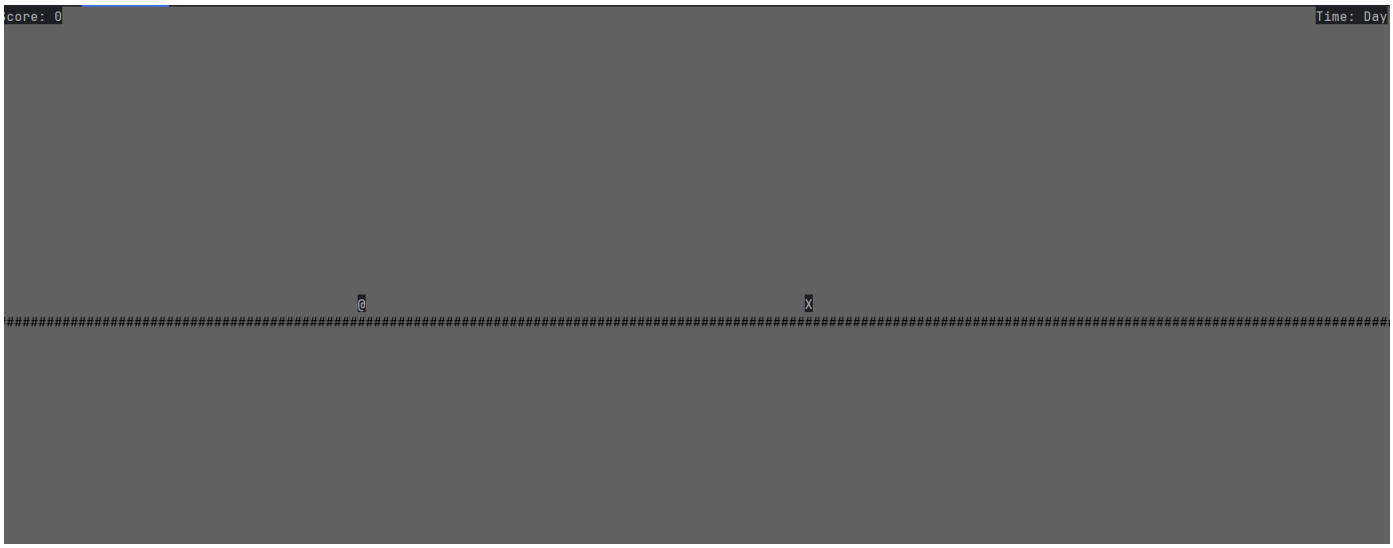
• práca s argumentmi príkazového riadku;

• práca so súbormi.

Projekt musí byť komplexnejší ako príklady a jeho úroveň musí byť

2.Návrh riešenia

Pre túto úlohu som si vybrala hru Dino Runner. Toto je 2D hra, v ktorej je dinosaurus pod znakom „@“ a prekážka pod znakom „X“. Úlohou dinosaura je preskočiť prekážku a získať body, kým sa prekážka pohybuje určitou rýchlosťou.



Herný koncept už spĺňa prvý cieľ projektu – dvojrozmerný svet. Na realizáciu všetkých funkcií hry bolo rozhodnuté vytvoriť ju pomocou knižnice C s názvom „curses“. Táto knižnica poskytuje všetky potrebné funkcie, ktoré nám umožňujú kresliť v terminálovom okne v Linuxe.

Úlohy, ktoré bolo rozhodnuté splniť, teda boli:

• práca s kvetmi;

• ovládanie z klávesnice (bez potvrdenia Enter);

• pracovať v čase (program sa v čase mení).

Knižnica "curses“poskytuje funkcie nepretržitého zadávania a zmeny farieb. pracujeme aj s časom. Hlavná hra sa odohráva počas určitého obdobia aktualizácie, dochádza k zmene dňa a noci.

Použité funkcie knižnice:

initscr():
Inicializácia knižnice ncurses a nastavenie dátových štruktúr pre prácu s terminálom. Volané na začiatku programu.

keypad(stdscr, TRUE):
Povoliť spracovanie špeciálnych kľúčov. To umožňuje knižnici ncurses spracovávať funkčné klávesy a šípky.

timeout(0):
Nastavuje časový limit pre funkciu getch(). Hodnota 0 robí getch() neblokujúcim a program nebude čakať na vstup.

curs_set(0):
Skryje terminálový kurzor.

start_color():
Povoliť farebný režim. Musí sa zavolať pred použitím farieb v aplikácii.

init_pair(pair_number, foreground, background):
Inicializácia farebného páru. Vyzýva sa pre každý pár farieb použitých v aplikácii.

mvprintw(y, x, "string"):
Zobrazte čiaru na obrazovke so zadanými súradnicami (y, x).

mvaddch(y, x, ch):
Zobrazenie symbolu na obrazovke na určených súradniciach (y, x).

attron(COLOR_PAIR(pair_number)):
Povolenie atribútu pre okno ncurses, v tomto prípade pomocou farebného páru.

attroff(COLOR_PAIR(pair_number)):
Vypnite atribút okna curses.

clear():
Vymazanie obrazovky terminálu.

refresh():
Aktualizácia obrazovky.

getch():
Príjem vstupného znaku od používateľa. Ak nie je nastavený časový limit, funkcia sa zablokuje.

endwin():
Dokončenie práce s knižnicou ncurses. Volané pred ukončením programu.

Vytvorená vlastná funkcia:

displayDino():
Táto funkcia je zodpovedná za zobrazenie dinosaura na obrazovke.

displayObstacle():
Táto funkcia je zodpovedná za zobrazenie kaktusovej prekážky na obrazovke.

displayGameField():
Táto funkcia zobrazí hracie pole vymazaním obrazovky a nastavením farby pozadia podľa denného času (deň alebo noc).

displayGameOverScreen():
Táto funkcia zobrazuje hru na obrazovke. Zobrazí sa správa „Game Over!“. a nápoveda "Press 'r' to restart the game".

spawnObstacle():

Táto funkcia vytvorí novú náhodnú prekážku nastavením jej súradníc na počiatočnú pozíciu na pravej strane obrazovky.

updateGameTime(const int sw):

Táto funkcia aktualizuje čas dňa na základe skóre. Ak sa skóre vydelí DAY_NIGHT_SWITCH_SCORE bez zvyšku, prepne sa čas dňa medzi dňom a nocou.

drawFrame():

Táto funkcia nakreslí okraj okolo hracej plochy sa používa symbol „#“.

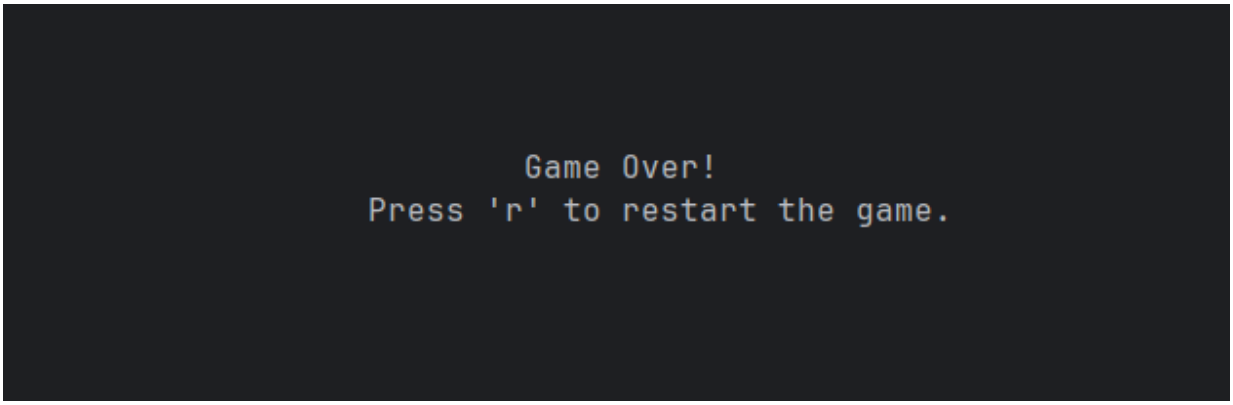
displayFloor():

Táto funkcia zobrazuje podlahu hracej plochy sa používajú symboly „#“.

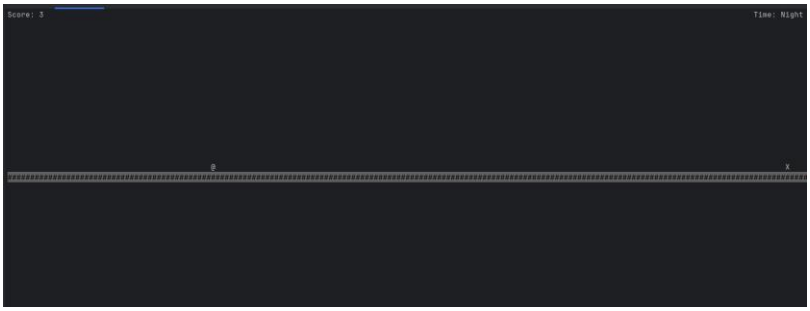
3.Používanie programu

Keď máme zdrojový kód hry, môžeme vytvoriť spúšťací súbor pomocou príkazu gcc -std=c11 program.c -lcurses -o program . Keď už máte spúšťací súbor, môžete ho spustiť

zadaním „./program“ do príkazového riadka. Potom sa hra spustí, dinosaura môžete ovládať pomocou šípky nahor. V ľavom hornom rohu sa zobrazuje vaše skóre, ktoré sa zvyšuje vždy, keď prekonáte prekážku. V pravom hornom rohu sa zobrazuje stav času, deň alebo noc. Keď sa dinosaurus zrazí s kaktusom, dôjde k strate a otvorí sa okno, v ktorom môžete hru spustiť znova.



Obrázok: koniec hry



Čas: noc



Čas: deň

4.Závery

Aby som to zhrnul, chcela by som povedať, že program bol vytvorený s ohľadom na požiadavky úlohy. Zlepšila sa znalosť jazyka C, najmä jeho knižnice „curses“. Hra, ktorú sme vytvorili, bola jednoduchá a zábavná.